Transforming Libraries through Information Technology

(Materi UGC)

Titis Meilita (13040124130069)

Perpustakaan sering dikenal hanya dengan buku, bahkan sebagai tempat dingin untuk tidur. Padahal perpustakaan bisa dieksplorasi tidak hanya secara fisik lewat membaca, tetapi juga lewat lingkungan virtual (smart library) yang mempermudah pemahaman. Evolusinya melalui beberapa tahap. Perpustakaan tradisional berfokus pada sumber informasi fisik. Tahap automated memperkenalkan digital katalog dan sirkulasi yang mengurangi proses manual. Tahap digital menghadirkan koleksi digital. Tahap smart menambahkan teknologi cerdas, sistem terhubung, dan layanan berbasis pengguna. Tahap-tahap ini tidak saling menggantikan, sebab perpustakaan universitas modern masih memakai peminjaman otomatis dan basis data digital. Transformasi perpustakaan bukan sekadar respons terhadap teknologi, tetapi respons terhadap perubahan manusianya. Transformasi digital berarti merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman, dan baru bermakna ketika teknologi memperbaiki cara orang mengakses dan memakai pengetahuan.

Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang memadukan teknologi digital, sistem terhubung, data dan layanan berpusat pada pengguna. Dibanding digital library yang berfokus pada akses digital, search and browse, dan personalisasi yang terbatas, smart library berfokus pada layanan cerdas, penemuan yang berdasar konteks, interatif dan adaptif, dan keputusan berbasis data. Smart library adalah ekosistem dengan pengguna (mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, komunitas) ada di tengah, dikelilingi layanan, teknologi, data, dan tata kelola.

Pendekatan smart experience dimulai dari kebutuhan pengguna, penemuan kontekstual, rekomendasi relevan, interaksi yang mudah diakses, umpan balik, hingga perbaikan berkelanjutan. Tujuannya bukan membuat perpustakaan sekadar lebih teknologis, tetapi membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, berguna, dan bermakna. Karena itu pendekatan ini dimulai dari tujuan pengguna, dan pertanyaannya bukan teknologi apa yang dipasang, melainkan pengalaman apa yang ingin diperbaiki.

Ada enam teknologi pendorong library transformation yang dibahas, dinilai dari penerapan dan manfaatnya bagi pengguna. AI mendukung bantuan informasi percakapan, pencarian cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, dan rekomendasi personal. Big data dan learning analytics membantu memahami kebutuhan sumber daya, topik yang sering dicari, pemanfaatan ruang, kepuasan, dan pengembangan koleksi. IoT menghubungkan perangkat fisik, misalnya sirkulasi RFID, sensor okupansi, pemantauan lingkungan, inventaris otomatis, serta pengelolaan energi. Manfaatnya efisiensi operasional dan pengelolaan ruang yang lebih baik. Cloud computing mendukung infrastruktur digital yang dapat diskalakan, repositori bersama, pencadangan, dan kolaborasi antarinstitusi. Namun cloud berarti menyewa layanan, sehingga perlu menimbang perlindungan data, ketergantungan pada vendor, ketersediaan, dan biaya jangka panjang. Teknologi mobile

penting karena banyak mahasiswa memakai perangkat mobile sebagai perangkat utama: pencarian katalog, perpanjangan, kartu digital, reservasi ruang, dan notifikasi. Extended reality terdiri dari AR, VR, dan MR. Penerapannya: tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, dan pameran imersif. Teknologi ini tidak boleh asal diterapkan, tetapi harus ditanyakan apakah benar-benar meningkatkan pemahaman.

Teknologi hanya efektif jika orang bisa memakainya. HCI (human computer interaction) berfokus pada pemahaman dan perbaikan interaksi manusia dengan sistem, yakni memahami kebutuhan pengguna, merancang interaksi intuitif, mengurangi beban kognitif, dan meningkatkan kegunaan serta aksesibilitas.

Evaluasi smart library mencakup usability, user experience, aksesibilitas, dan dampak layanan, dengan metode seperti usability testing, wawancara, kuesioner SUS atau UEQ, pengujian aksesibilitas, dan analitik penggunaan.

“Dari akses informasi ke pengalaman pengetahuan”. Interaksi tradisional berjalan dari mencari, membaca, lalu memahami. Pengalaman yang ditingkatkan berjalan dari discover, explore, interact, reflect, hingga learn, misalnya lewat interactive storytelling, koleksi multimedia, dan pameran virtual.